

Guía de Implementación: Índices Hipotéticos en PostgreSQL

Evaluación de rendimiento sin impacto en disco utilizando HypoPG

Esta guía describe el procedimiento técnico para evaluar la efectividad de índices sin crearlos físicamente en disco, optimizando el rendimiento de la base de datos sin incurrir en costos de I/O, consumo de almacenamiento o tiempos de compilación elevados en entornos de producción.

1. Concepto y Beneficios

Un **índice hipotético** (o virtual) es una estructura virtual que imita la existencia de un índice real frente al planificador de consultas (*Query Planner*) de PostgreSQL. Al utilizar la extensión **HypoPG**, se logra:

- **Impacto Nulo en Disco:** No genera archivos físicos de índice en el almacenamiento.
- **Respuesta Inmediata:** La creación virtual toma milisegundos, independientemente del tamaño de la tabla.
- **Validación Segura:** Permite probar mediante EXPLAIN si el planificador optará por usar el índice propuesto antes de ejecutar un CREATE INDEX definitivo.

2. Instalación de Paquetes en el Sistema Operativo

Antes de poder activar la extensión en la base de datos, es necesario instalar el paquete correspondiente en el sistema operativo donde corre el servidor PostgreSQL.

Debian / Ubuntu

```
# Reemplaza '16' por tu versión de PostgreSQL (14, 15, 16, etc.)
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y postgresql-16-hypopg
```

RHEL / Rocky Linux / AlmaLinux (PGDG Repositories)

```
# Reemplaza '16' por tu versión de PostgreSQL
sudo dnf install -y hypopg_16
```

Docker (Compilación desde código fuente)

Para contenedores basados en la imagen oficial de PostgreSQL, se deben agregar las herramientas de compilación en el Dockerfile:

```
RUN apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends postgresql-server-
dev-16 make gcc git && git clone https://github.com/HypoPG/hypopg.git && cd
hypopg && make && make install
```

3. Flujo de Trabajo en PostgreSQL

Paso 1: Habilitar la Extensión

Ejecutar en la base de datos objetivo con rol de superusuario:

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS hypopg;
```

Paso 2: Crear el Índice Hipotético

Utilizar la función `hypopg_create_index()` pasando la sentencia DDL habitual:

```
SELECT * FROM hypopg_create_index(
    'CREATE INDEX idx_usuarios_email ON usuarios(email)'
);
```

Paso 3: Validar el Uso con EXPLAIN

Ejecutar un EXPLAIN (**sin ANALYZE**) sobre la consulta a evaluar. Si el costo disminuye, el planificador mostrará el nodo indicando el índice hipotético:

```
EXPLAIN SELECT * FROM usuarios WHERE email = 'test@example.com';
```

Paso 4: Limpieza de la Sesión

Los índices hipotéticos existen solo durante la sesión activa, pero pueden eliminarse manualmente:

```
-- Eliminar un índice específico por su ID asignado
SELECT hypopg_drop_index(12345);

-- Eliminar todos los índices hipotéticos creados en la sesión
SELECT hypopg_reset();
```

4. Consideraciones Operativas

Aspecto	Detalle Operativo
Reinicio del Servicio	No requiere reiniciar PostgreSQL ni modificar <code>shared_preload_libraries</code> .
Ejecución con ANALYZE	No se debe usar EXPLAIN ANALYZE para validar un índice hipotético, ya que el motor intentará ejecutar la consulta sobre una estructura que no existe en disco.
Aislamiento	Los índices creados por un usuario en su sesión no afectan a otras consultas concurrentes de otros usuarios.